

Universidad de Oriente/Núcleo Sucre — Física para Bioanalistas

Informe de Evaluación Preliminar

daliangelis inojosa 31516750

Datos del informe

Estudiante: daliangelis inojosa 31516750 Fecha: 2026-06-25
Archivo PDF: daliangelis_inojosa_31516750.pdf Páginas: 6

Puntaje sugerido

8.8/10

Nivel de desempeño: Bueno

Resumen general

El estudiante demuestra un sólido entendimiento de los principios de la mecánica de fluidos aplicados al bioanálisis. Ha resuelto la mayoría de los problemas de manera correcta, aplicando las fórmulas adecuadas y manejando las unidades de forma consistente. Los errores son principalmente de cálculo o de presentación menor, sin evidenciar fallas conceptuales graves.

Fortalezas

- Excelente comprensión conceptual de los principios de la mecánica de fluidos (hidrostática, Arquímedes, continuidad, Bernoulli, Poiseuille).
- Correcta identificación y conversión de unidades al Sistema Internacional en la mayoría de los casos.
- Habilidad para seleccionar y aplicar las fórmulas adecuadas para cada problema.
- Claridad y organización en la presentación de los datos y las respuestas en la mayoría de los ítems.

Áreas de mejora

- Revisión cuidadosa de los cálculos numéricos, especialmente con potencias y notación científica.
- Mayor precisión en la escritura de los pasos intermedios para evitar ambigüedades.

Observaciones por pregunta

Pregunta	Puntaje	Evaluación	Errores detectados
Pregunta 1: Presión Hidrostática y Venosa	2.0/2.0	La respuesta es completamente correcta. El estudiante aplicó correctamente el principio de presión hidrostática para determinar la altura mínima requerida, manejando adecuadamente las unidades y realizando el cálculo sin errores.	—
Pregunta 2: Principio de Arquímedes	2.0/2.0	La respuesta es completamente correcta. El estudiante aplicó de forma impecable el Principio de Arquímedes para calcular la fuerza de empuje, el volumen del hueso y, posteriormente, su densidad. Todos los pasos y cálculos son correctos.	—
Pregunta 3: Hemodinámica (Continuidad y Bernoulli)	1.8/2.0	La respuesta es mayormente correcta. El estudiante aplicó correctamente las ecuaciones de continuidad y Bernoulli para calcular la velocidad en la estenosis y la presión final. El cálculo numérico es correcto. Sin embargo, hay una línea en la que parece igualar P_2 a P_1 (14000 Pa) antes de realizar el cálculo correcto, lo cual genera una pequeña ambigüedad en la presentación, aunque el resultado final es el esperado.	<i>Ambigüedad en la presentación de un paso intermedio de la ecuación de Bernoulli.</i>
Pregunta 4: Ley de Poiseuille (Análisis Proporcional)	2.0/2.0	La respuesta es completamente correcta. El estudiante demostró un excelente entendimiento de la Ley de Poiseuille y su dependencia con la cuarta potencia del radio. La interpretación de la reducción del 20 % y el cálculo del porcentaje de caudal final son precisos.	—

Pregunta	Puntaje	Evaluación	Errores detectados
Pregunta 5: Flujo Viscoso y Resistencia	1.0/2.0	El estudiante identificó correctamente la Ley de Poiseuille y los datos del problema, incluyendo la conversión de unidades. Sin embargo, se detecta un error procedimental significativo en el cálculo del término r^4 en el denominador, lo que llevó a un valor numérico incorrecto para la diferencia de presión. Aunque la fórmula y el planteamiento son correctos, el error de cálculo afecta el resultado final.	<i>Error en el cálculo de la potencia del radio (r^4) en el denominador de la Ley de Poiseuille.</i>

Análisis de errores

Errores conceptuales

Ninguno identificado.

Errores procedimentales

- Error en el cálculo de $(4.0 \times 10^{-4})^4$ en la Pregunta 5, lo que afectó el resultado final.
- Ambigüedad menor en la presentación de un paso en la Pregunta 3.

Retroalimentación para el estudiante

Dirigido a: daliangelis inojosa 31516750

¡Hola! Has demostrado un excelente dominio de los conceptos de la mecánica de fluidos y su aplicación en el campo del bioanálisis. Tus respuestas son claras y organizadas, y has manejado muy bien las unidades. Para alcanzar un desempeño aún más alto, te sugiero que prestes especial atención a los detalles en tus cálculos numéricos, especialmente cuando trabajes con potencias y notación científica, como se observó en la Pregunta 5. Una doble verificación de estos pasos puede ayudarte a evitar errores. También, intenta ser lo más explícito posible en cada paso de tus desarrollos para que tu razonamiento sea siempre inequívoco. ¡Sigue así, vas por muy buen camino!

Nota para el profesor

Observaciones para revisión manual

El estudiante presenta un desempeño general muy bueno, con un sólido entendimiento conceptual de todos los temas evaluados. Los errores detectados son principalmente de índole procedimental (cálculo de potencias en Q5) o de una menor ambigüedad en la presentación (Q3), pero no reflejan una falta de comprensión de los principios físicos. El puntaje sugerido refleja la penalización por el error de cálculo en Q5, que es el más significativo. Se recomienda reforzar la importancia de la revisión de cálculos numéricos.

Informe generado automáticamente por el sistema de evaluación con IA (gemini-2.5-flash) y soporte LaTeX. Este documento es una evaluación **preliminar** para ser revisado por el profesor antes de ser entregado al estudiante.

Generado el 2026-06-25 • BIOANALISIS Sistema Académico de Evaluación.